



Matemática Elementar

Aula 4

Prof. Nelson Pereira Castanheira

Contextualização

Expressões Algébricas

- São indicações de operações envolvendo variáveis ou variáveis e números
- Exemplos:
 - $5ax - 4b$
 - $ax^2 + bx + c$
 - $7a^2b$

Equação

- Definição: equação é uma sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade
- Exemplos:
 - $x - 2 = 5$
 - $3x + y = 9$

- Os valores atribuídos às variáveis que tornam a equação uma sentença verdadeira são denominados de raízes da equação

Equação do 1º Grau

- Definição: uma equação é dita do 1º grau quando contiver apenas uma variável e se o expoente maior dessa variável for a unidade, ou seja, o nº 1



- Resolver uma equação é determinar sua raiz, aquele valor que a torna uma sentença matemática verdadeira

Equação do 2º Grau

- Definição: é toda equação que pode ser escrita na forma $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$

- Se a equação tiver todos os coeficientes (a, b e c), ela é dita completa
- Se estiver faltado b ou c (ou ambos), ela será dita incompleta

Instrumentalização

Operações com Expressões Algébricas

- Soma algébrica: somente é possível somar ou subtrair termos semelhantes e, para fazê-lo, repete-se a parte literal e somam-se ou subtraem-se os seus coeficientes

- Exemplo:

$$3x^2y - 4xy^2 + 7x^2y + 5xy^2 = 10x^2y + xy^2$$



- Multiplicação: multiplicam-se os termos do primeiro fator por todos os termos do segundo fator e reduzem-se os termos semelhantes

- Exemplo:

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot (a + b + c) &= \\ a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc &= \\ a^2 + 2ab + b^2 + ac + bc &= \end{aligned}$$

- Divisão: dividem-se (ou simplificam-se) os coeficientes numéricos do dividendo e do divisor e, para a parte literal, obedece-se às regras da divisão de potências de mesma base

- Exemplo:

$$\begin{aligned}(42 x^3 y z^4) : (7 x y z^2) &= \\ (42/7) x^{3-1} y^{1-1} z^{4-2} &= \\ = 6 x^2 y^0 z^2 = 6 x^2 z^2 &= \end{aligned}$$

Produtos Notáveis

- Quadrado da soma de dois termos:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

- Exemplo:

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

- Quadrado da diferença de dois termos:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

- Exemplo:

$$\begin{aligned}(x - 4)^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 \\ &= x^2 - 8x + 16\end{aligned}$$



- Produto da soma pela diferença de dois termos:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

- Exemplo:

$$(x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 - 3^2 \\ = x^2 - 9$$

Fatoração

- Fatorar um polinômio é escrevê-lo sob a forma de um produto indicado
- O caso mais comum de fatoração é o caso do fator comum. Nesse caso existe um monômio que é comum a todos os termos do polinômio

- Exemplo:

$$4 a x^2 + 8 a^2 x^3 = \\ 2 \cdot 2 \cdot a \cdot x \cdot x + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot x \cdot x \cdot x = \\ 2 \cdot 2 \cdot a \cdot x \cdot x \cdot (1 + 2 \cdot a \cdot x) = \\ 4 a x^2 \cdot (1 + 2 a x)$$

Equação do 2º Grau

- Resolução de uma equação do segundo grau, completa
- Utiliza-se a fórmula de Bháskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Aplicação

Equação do 1º Grau

- Exemplos:
1. $x + 2 = 7$
 $x = 7 - 2$
 $x = 5$
 2. $x - 5 = 11$
 $x = 11 + 5$
 $x = 16$



- Observação: se o coeficiente da incógnita for negativo, convém, em primeiro lugar, multiplicar toda a equação pelo fator (-1) , isto é, trocar de sinal todos os seus termos

$$-2x = 26 \cdot (-1)$$

$$2x = -26$$

$$x = -26 / 2$$

$$x = -13$$

- Se a equação envolver simultaneamente denominadores e adição (ou subtração), o 1º passo será eliminar os denominadores, o que se faz tirando-se o M.M.C. dos mesmos

$$\frac{3x-2}{3} - \frac{x+1}{2} = \frac{2x-5}{5}$$

$$\frac{10 \cdot (3x-2)}{30} - \frac{15 \cdot (x+1)}{30} = \frac{6 \cdot (2x-5)}{30}$$

$$30x - 20 - 15x - 15 = 12x - 30$$

$$30x - 20 - 15x - 15 = 12x - 30$$

$$30x - 15x - 12x = -30 + 20 + 15$$

$$30x - 27x = -30 + 35$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

Sistemas de Equações do 1º Grau com Duas Incógnitas

- Uma equação com duas incógnitas admite infinitas soluções



- Exemplo:

$2x - y = 4$ é verdadeira para

$$x = 4 \text{ e } y = 4$$

$$x = 2 \text{ e } y = 0$$

$$x = -1 \text{ e } y = -6$$

etc.

- Resolver um sistema de duas equações com duas incógnitas é determinar os valores das variáveis que satisfaçam simultaneamente as duas equações
- Há três métodos para a resolução de sistemas de equações. Veremos os dois mais utilizados: método da substituição e método da adição

Resolver o sistema $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 2x - 5y = -2 \end{cases}$

- Isolando a variável "x" na 1ª equação: $x = 10 - 3y$
- Substituindo o valor de "x" na 2ª equação:
 $2 \cdot (10 - 3y) - 5y = -2$

- Resolvendo a equação obtida:

$$20 - 6y - 5y = -2$$

$$-6y - 5y = -2 - 20$$

$$-11y = -22 \quad \cdot (-1)$$

$$11y = 22$$

$$y = \frac{22}{11}$$

$$y = 2$$

- Substituindo o valor de "y" encontrado na equação onde "x" está isolado:

$$x = 10 - 3y$$

$$x = 10 - 3 \cdot (2)$$

$$x = 10 - 6$$

$$x = 4$$

- A solução do sistema será dada através do par ordenado (4, 2)

- Resolver o sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

- Multiplica-se as equações por números de maneira a obter coeficientes opostos em uma das variáveis



$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \text{ . (2)} \\ 3x + 2y = 8 \text{ . (3)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 6y = 2 \\ 9x + 6y = 24 \end{cases}$$

- Somamos as duas equações

$$\begin{cases} 4x - 6y = 2 \\ 9x + 6y = 24 \end{cases}$$

$$13x = 26 \Rightarrow x = 2$$

- Substituindo esse valor em qualquer das equações do sistema, temos:

$$4x - 6y = 2$$

$$4 \cdot 2 - 6y = 2$$

$$8 - 2 = 6y$$

$$y = 1$$

Equação do 2º Grau

- Resolução de equação do 2º grau, incompleta
- 1º caso: $b = 0$

$$x^2 = 4$$

$$x = \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2$$

$$x_1 = 2 ; x_2 = -2$$

- 2º caso: $c = 0$

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x \cdot (x + 3) = 0$$

$$x = 0$$

$$(x + 3) = 0 \Rightarrow x = -3$$

$$x_1 = 0 ; x_2 = -3$$

Equação do 2º Grau Completa

$$x^2 - 8x + 15 = 0$$

- Na equação temos:

$$a = 1 ; b = -8 \text{ e } c = 15$$



- Substituindo na fórmula de Bháskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a}$$

$$x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4.1.15}}{2.1}$$

$$x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4.1.15}}{2.1} \quad x = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 60}}{2}$$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{4}}{2} \begin{cases} x_1 = \frac{8+2}{2} \Rightarrow x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{8-2}{2} \Rightarrow x_2 = 3 \end{cases}$$

- **As raízes são** $x_1 = 5$ e $x_2 = 3$

Síntese

O que estudamos?

- Expressões algébricas
- Operações com expressões algébricas
- Equação do 1º grau
- Sistemas de equações do 1º grau
- Equação do 2º grau

Referências de Apoio

- CABRAL, Luiz Claudio; NUNES, Mauro César. **Raciocínio Lógico passo a passo ESAF**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

- CASTANHEIRA, N. P.; MACEDO, L. R. D. de; ROCHA, Alex. **Tópicos de matemática aplicada**. Curitiba: Intersaberes, 2006.
- CASTANHEIRA, N. P.; LEITE, A. E. **Desmistificando a matemática**. v. I. Curitiba: Intersaberes, 2014.



- SÁ, Ilydio Pereira de.
Raciocínio lógico: concursos públicos/formação de professores (teoria, questões comentadas, exercícios propostos). Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.